

ITC-ICG 08 · Aparatos de gas

TEMA 05 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 4 VÍDEOS

El gas no calienta ni cocina hasta que un aparato lo quema, y ese aparato tiene sus propias reglas. La ITC-ICG 08 regula los aparatos que utilizan combustibles gaseosos: qué pueden comercializarse, cómo se demuestra que son seguros (certificación), qué manuales, advertencias y placa los acompañan, cómo se clasifican por su circuito de combustión (tipos A, B y C), quién puede conectarlos, ponerlos en marcha, mantenerlos y adecuarlos, y qué certificado hay que entregar. Aquí tienes la ITC completa —los cinco apartados y los cuatro anexos— reescrita clara y directa pero **sin dejarte nada**, con muchas notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan. Presta atención a una trampa clásica: **no confundas los tipos de aparato (A/B/C) con las categorías de instalador (A/B/C) de la ITC-ICG 09.**

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Objeto, comercialización, conformidad y marcado** (apartados 1 a 4).
- **Vídeo 2 — Tipos de aparato, conexión y puesta en marcha** (tipos A/B/C, apartado 5 y Anexo 4).
- **Vídeo 3 — Certificación de la conformidad** (Anexo 1).
- **Vídeo 4 — Placa de características y prescripciones de seguridad** (Anexos 2 y 3).

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 08 (en adelante, también «la ITC») tiene por objeto establecer los **criterios técnicos y documentales**, los **requisitos esenciales de seguridad** y los **medios de certificación** que deben cumplir los aparatos que utilizan combustibles gaseosos y que **no** estén incluidos en el ámbito de las disposiciones que trasponen a derecho español las **directivas europeas específicas** de aparatos de gas, de acuerdo con el **artículo 4** del reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Además, establece los **requisitos de documentación y puesta en marcha** de **todos** los aparatos a gas.

Puesta en marcha de un aparato

Verificación de que el aparato, **en su ubicación e instalación definitivas**, funciona de acuerdo con los **parámetros de seguridad establecidos por el fabricante**.

Nota aclaratoria — Fíjate en la doble puerta de esta ITC. Los **requisitos de seguridad y certificación** solo se aplican a los aparatos que **no** están cubiertos por las directivas europeas (los que llevan marcado CE por su propia directiva ya van por otro camino). Pero la parte de **documentación y puesta en marcha** se aplica a

TODOS los aparatos a gas, tengan CE o no. Regla mental: «seguridad de fábrica, solo a los que no tienen directiva propia; arrancar el aparato en casa del cliente, a todos».

Nota aclaratoria — «En su ubicación e instalación definitivas» no es relleno. La puesta en marcha **no** se hace en el taller ni en la tienda: se hace **donde va a quedar montado el aparato**, ya conectado, porque su seguridad depende del tiro, la ventilación y la presión reales de ese sitio. Un calentador que funciona bien en el mostrador puede fallar en un baño mal ventilado.

2 · Comercialización

2.1 Aparatos que se pueden comercializar

Solo se permite la **comercialización y puesta en marcha** de los aparatos que, en **condiciones normales de funcionamiento**, no pongan en peligro la seguridad de las **personas, los animales ni los bienes**.

No se podrá **prohibir, limitar ni obstaculizar** la comercialización ni la puesta en marcha de los aparatos que **cumplan** las disposiciones de esta ITC, cuando esta les sea de aplicación.

Cuando se compruebe que determinados aparatos, en condiciones normales de funcionamiento, **entrañan riesgos**, la **Administración competente** adoptará todas las medidas necesarias para **retirarlos del mercado**, o **prohibir** o **restringir** su comercialización.

Se entiende que un aparato está en «**condiciones normales de funcionamiento**» cuando se cumple **simultáneamente** que:

- Esté **correctamente instalado** y sometido a **mantenimiento periódico**, conforme a las instrucciones del fabricante.
- Se utilice con la variación del **Índice de Wobbe** y de la **presión de suministro** reconocidas y publicadas en el **Diario Oficial de la UE**.
- Se utilice de acuerdo con los **finés previstos**.

Nota aclaratoria — «Condiciones normales de funcionamiento» es una fórmula que se repite por toda la ITC, así que grábate sus tres patas: **bien instalado + mantenido, con el gas correcto (Wobbe y presión), y usado para lo que es**. El **Índice de Wobbe** es un número que mide la «energía» que entrega un gas por el quemador; si el gas de la red se sale del rango previsto, el aparato deja de estar en condiciones normales. No hace falta que sepas calcularlo: basta con saber que define «qué gases valen» para ese aparato.

2.2 Cómo se pone el aparato en el mercado

Todos los aparatos se pondrán en el mercado:

- Acompañados de un **manual de información técnica** destinado al **instalador**.

- Acompañados del **manual de instrucciones de uso y mantenimiento** destinado al **usuario**.
- Provistos de las **advertencias** oportunas en el **propio aparato** y en su **embalaje**.

Todas estas instrucciones y advertencias deberán estar redactadas **en español**.

Nota aclaratoria — Son **dos manuales distintos** y conviene no confundirlos: el **técnico** (para ti, el instalador: cómo instalar, regular y mantener) y el de **uso y mantenimiento** (para el cliente: cómo encenderlo y usarlo sin peligro). Más las **advertencias** en el aparato y en la caja. Y todo, como mínimo, **en español**: si ves una opción de examen tipo «basta con que venga en inglés», es falsa.

2.2.1 Manual de información técnica (para el instalador)

Contendrá **todas** las instrucciones de instalación, regulación y mantenimiento necesarias para ejecutarlas correctamente y usar el aparato con seguridad. En particular, precisará:

- El **tipo de gas** utilizado.
- La **presión de suministro**.
- El **consumo nominal**.
- La **cantidad de aire nuevo exigido**, tanto:
 - para la **alimentación en aire de combustión**, como
 - para **evitar mezclas con contenido peligroso de gas no quemado**, en los aparatos **no** provistos del dispositivo del punto 2.3.15 del anexo 3 de esta ITC.
- Las **condiciones de evacuación** de los gases de combustión.
- Para los **quemadores de aire forzado** y los generadores de calor que vayan equipados con ellos: sus **características**, los **requisitos de montaje** para ajustarse a las prescripciones de seguridad de los aparatos terminados y, cuando proceda, la **lista de combinaciones recomendadas** por el fabricante.
- **Datos eléctricos** y un **esquema con los bornes** de conexionado.
- La indicación de los **aparatos de regulación** que pueden utilizarse.
- La advertencia de que los **reglajes y modificaciones** solo pueden ser realizados por **personal competente**.
- Una **descripción general** del aparato con **figuras** de las principales partes (subconjuntos) que pueden desmontarse y sustituirse.
- Para el **cálculo de chimeneas**: el **caudal másico** de los productos de la combustión, en **g/s**, y su **temperatura media**.
- Una **advertencia de limitación de uso** para los aparatos de uso exclusivo al aire libre o en lugar suficientemente ventilado, según proceda.
- Las **instrucciones de adaptación** del aparato a los distintos tipos de gases, cuando corresponda, indicando que solo pueden llevarlas a cabo **personal autorizado**.

Nota aclaratoria — Este listado es el «libro de instrucciones del profesional». Para el examen, quédate con las estrellas: **tipo de gas, presión de suministro, consumo**

nominal, aire de combustión, evacuación de humos y datos eléctricos. Son los datos que necesitas sí o sí para montar y regular. El resto (chimeneas en g/s, combinaciones de quemadores...) son detalles que la norma añade para casos concretos.

2.2.2 Instrucciones de uso y mantenimiento (para el usuario)

Incluirán toda la información para un uso seguro y, en particular, llamarán la atención del usuario sobre:

- Las **posibles restricciones de uso**, en especial una **advertencia de limitación** para aparatos de uso exclusivo al aire libre o en lugar suficientemente ventilado, según proceda.
- Las **maniobras de encendido**, el empleo de los **elementos regulables** y la posición y uso de los **elementos accesorios**.
- Las operaciones de **limpieza y mantenimiento básico**, indicando que es aconsejable que un **experto cualificado** lo revise periódicamente.
- La **advertencia contra falsas maniobras**.

Nota aclaratoria — El manual del usuario está escrito «a prueba de sustos»: encender bien, no tocar lo que no toca (falsas maniobras) y llamar a un profesional para el mantenimiento serio. Cuando entregues un aparato, este manual va con él: forma parte de dejar la instalación en regla.

2.2.3 Advertencias en el aparato

Las advertencias que figuren **en el aparato** deben cumplir los requisitos del **anexo 2** de esta ITC (placa de características).

2.2.4 Advertencias en el embalaje

Las advertencias que figuren **en el embalaje** deberán indicar de forma clara:

- El **tipo de gas**.
- La **presión de suministro**.
- Las **posibles restricciones de uso**, en particular la advertencia de **no instalar el aparato en locales sin ventilación suficiente, o al aire libre**, según proceda.

Nota aclaratoria — Ojo a dónde va cada cosa: las advertencias del **aparato** siguen las reglas del **anexo 2** (la placa); las del **embalaje** llevan como mínimo **tipo de gas, presión y restricciones de uso**. Truco: en la **caja** te fijas en «qué gas, a qué presión y dónde no lo puedo poner».

2.3 Equipos que forman parte de un aparato

El diseño y la fabricación de los **equipos** destinados a ser utilizados en un aparato deben ser tales que, montados según las instrucciones de su fabricante, funcionen correctamente para los fines previstos. Estos equipos se suministrarán acompañados de sus **instrucciones de instalación, regulación, empleo y mantenimiento**.

Nota aclaratoria — «Aparato» es el conjunto terminado (la caldera); «equipo» es una pieza que se integra en él (un quemador, una válvula, un programador). La norma exige que cada equipo, por separado, también venga con sus instrucciones y funcione bien montado según manda su fabricante. Así, la seguridad del aparato final no se rompe por una pieza mal documentada.

3 · Conformidad de los aparatos

La fabricación para el mercado interior y la comercialización, importación o instalación en cualquier punto del territorio nacional de los aparatos de esta ITC deben corresponder a **tipos conforme a normas**, cumpliendo:

- **a)** Las **normas** españolas **UNE** o **UNE-EN**, o europeas **EN**, que les sean de aplicación.
- **b)** En **ausencia** de normas UNE, UNE-EN o EN, las **prescripciones de seguridad del anexo 3** de esta ITC.

Los **procedimientos de certificación** de la conformidad serán:

- **a) Examen de Tipo**, según el capítulo 1 del anexo 1.
- **b) Verificación de conformidad de la producción**, según uno de los procedimientos del capítulo 2 del anexo 1.
- **c) Verificación por Unidad**, según el capítulo 3 del anexo 1.

Para poder comercializarse, los aparatos se someterán al procedimiento **a) y** a uno de los indicados en **b)**; o, **alternativamente**, al procedimiento **c)**, a solicitud del fabricante o su representante legal.

Nota aclaratoria — Hay dos caminos para certificar un aparato, no tres sueltos. **Camino de la serie:** primero **Examen de Tipo (a)** —certificas el modelo— y luego **Verificación de la producción (b)** —vigilas que cada unidad salga igual—. **Camino de la pieza única:** la **Verificación por Unidad (c)**, cuando fabricas un aparato a medida y certificas ese ejemplar concreto. Fórmula para memorizar: «**a + b, o bien c**». Los detalles de cada uno están en el Anexo 1.

Nota aclaratoria — El orden manda: primero se busca la **norma UNE/UNE-EN/EN**; solo **si no existe** norma específica se recurre al **anexo 3**. Es la misma lógica de todo el Reglamento: la norma técnica primero, y las prescripciones propias de la ITC como red de seguridad cuando no hay norma que aplicar.

4 · Marcado e instrucciones

Todos los aparatos deberán llevar, en un lugar **visible**, una **placa de características** que cumpla los requisitos del **anexo 2**, e ir acompañados o provistos de **instrucciones**.

El contenido de las instrucciones y del marcado del embalaje, si procede, será el indicado en las **normas** que les sean de aplicación si existen; en caso contrario, como **mínimo**, el indicado en el **anexo 3** de esta ITC.

Nota aclaratoria — Aquí la ITC solo enuncia dos obligaciones cortas: **placa visible** (contenido en el anexo 2) e **instrucciones** (contenido en las normas o, si no hay, en el anexo 3). Es una sección «puente»: te dice **que** hay que marcar e instruir, y te manda a los anexos para el **qué** y el **cómo**. En el examen, asocia **placa → anexo 2** e **instrucciones → normas o anexo 3**.

Tipos de aparato según el circuito de combustión

Los aparatos se clasifican por su **circuito de combustión**: de dónde toman el **aire para quemar** y por dónde **evacúan los humos**. Esta clasificación (tipos **A**, **B** y **C**) es la que la propia ITC usa cuando habla de aparatos «conducidos», y es materia fija de examen.

Tipo	Nombre	De dónde toma el aire	Por dónde evacúa los humos	Ejemplos típicos
A	No conducido	Del local	Al local (no tiene conducto de evacuación)	Cocina, horno, encimera, ciertos calentadores pequeños
B	Conducido de cámara abierta	Del local	Al exterior por conducto de evacuación de humos	Calentador atmosférico, caldera atmosférica
C	Estando	Del exterior	Al exterior (circuito estanco respecto al local)	Caldera estanca, caldera de condensación estanca

- **Tipo A (no conducido)**: no está unido a ningún conducto de evacuación. Coge el aire del local y devuelve al local los productos de la combustión. Por eso son aparatos que exigen **buena ventilación** del recinto.
- **Tipo B (conducido de cámara abierta)**: coge el aire de combustión del **local** donde está instalado, pero **evacúa los humos al exterior** a través de un conducto. Su cámara de combustión está «abierta» al ambiente.
- **Tipo C (estanco)**: su circuito de combustión (entrada de aire, cámara y salida de humos) está **estanco respecto al local**. Toma el aire del exterior y expulsa los humos al exterior, sin intercambiar aire con la estancia.

Los aparatos de **tipo B y C** son los que la ITC denomina **aparatos conducidos** (van unidos a un conducto de evacuación de los productos de la combustión).

Nota aclaratoria — la regla de una frase. Piensa en «de dónde respira y por dónde echa el humo»: **A = respira del local y echa al local** (no conducido); **B = respira del local y echa fuera** (conducido, cámara abierta); **C = respira de fuera y echa fuera** (estanco). Cuanto más «aislado del local», más seguro respecto al ambiente: por eso el **C** es el que menos depende de la ventilación de la estancia.

AVISO: No confundas los **TIPOS de aparato (A, B, C)** con las **CATEGORÍAS de instalador (A, B, C)** de la ITC-ICG 09. Son cosas distintas que comparten letra para liarte en el examen. El **tipo A/B/C** describe **cómo quema y evacúa el aparato** (circuito de combustión). La **categoría A/B/C** es el **nivel del carné del instalador** (qué instalaciones puede montar una persona). Un instalador de **categoría B** puede trabajar con aparatos de **tipo A, B o C**: no tienen nada que ver una letra con la otra.

5 · Documentación y puesta en marcha de aparatos de gas

5.1 Autorización administrativa

La instalación de los aparatos de gas **no precisa autorización administrativa**.

Nota aclaratoria — Colocar un aparato de gas **no** requiere pedir permiso previo a la Administración. Enlaza esto con el articulado del Reglamento: lo normal en gas es **hacer y, cuando toca, comunicar**, no «pedir permiso y esperar». Aquí, ni siquiera hay que comunicar (lo verás en el 5.5).

5.2 Conexión de aparatos de gas

La conexión de los aparatos de gas a **instalaciones receptoras** se realizará según la norma **UNE 60670-7** y **siempre por un instalador, salvo** cuando dicha conexión se haga a través de un **tubo flexible elastomérico con abrazadera**, en cuyo caso podrá realizarla el **usuario**.

Los aparatos **no conectados** a una instalación receptora deberán cumplir las **condiciones de ubicación** indicadas en el **capítulo 4 de la norma UNE 60670-6**.

Nota aclaratoria — la excepción del tubo flexible. Regla general: **conecta el instalador**. Única excepción: si el enganche es un **tubo flexible elastomérico con abrazadera** (el típico latiguillo de goma de una cocina de butano), lo puede hacer el **propio usuario**. Es la razón por la que cualquiera puede cambiar el tubo de su cocina, pero **no** conectar una caldera con tubería rígida: eso es cosa del instalador.

Nota aclaratoria — Distingue las dos normas gemelas: los aparatos **conectados** a instalación receptora se rigen por la **UNE 60670-7** (conexión); los **no conectados** (por ejemplo, una estufa o un aparato suelto) siguen las **condiciones de ubicación del capítulo 4 de la UNE 60670-6**. «Conectado → 7; suelto → 6».

5.3 Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación

5.3.1 Quién puede poner en marcha, mantener y reparar

La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas podrá realizarse:

- **a)** Por el **servicio técnico de asistencia del fabricante** —siempre que posea un **sistema de calidad certificado**— o por **instaladores de gas** que cumplan los requisitos del **capítulo 4 de la ITC-ICG 09**, cuando se trate de **aparatos conducidos**

(tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil o de **vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos**.

- **b)** Por el **servicio de asistencia técnica del fabricante** o una **empresa instaladora de gas**, para el **resto** de aparatos.

Nota aclaratoria — el umbral de los 24,4 kW. Aquí está la línea que separa «aparato exigente» de «aparato normal». Los **conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW** y las **vitrocerámicas de fuegos cubiertos** solo los ponen en marcha, mantienen o reparan el **SAT del fabricante con calidad certificada** o **instaladores** que cumplan el capítulo 4 de la ITC-ICG 09. Todo lo demás (los de menor potencia, los de tipo A...) lo puede hacer el **SAT del fabricante o una empresa instaladora**. Truco: **más de 24,4 kW y con humos conducidos = gente especialmente cualificada**.

5.3.2 Adecuación por cambio de familia de gas

La **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas** podrá realizarla:

- El **servicio técnico del fabricante**, siempre que posea un **sistema de calidad certificado**, o
- **Instaladores de gas de categoría A o B** que cumplan los requisitos del **capítulo 4 de la ITC-ICG 09**.

Para este fin, siempre se utilizarán **componentes de características técnicas iguales** a las aprobadas en la **certificación de tipo**.

Nota aclaratoria — «cambiar de familia» = cambiar de gas. Adecuar por cambio de familia es, por ejemplo, pasar una caldera de **gas natural (2.ª familia)** a **propano/butano (3.ª familia)**: hay que cambiar inyectores y reglajes. La ITC lo reserva a **SAT del fabricante** o a instaladores de **categoría A o B** (aquí sí manda la categoría del carné: la **C no** puede). Y una condición de oro: los recambios deben ser **idénticos** a los aprobados en la certificación de tipo; no valen piezas «que hacen el apaño».

5.4 Comprobaciones para la puesta en marcha

Las **comprobaciones mínimas** para la puesta en marcha de los aparatos de gas **conectados a instalaciones receptoras** serán las de la norma **UNE 60670-10**, junto con las **indicaciones adicionales del fabricante**.

El agente que realice la puesta en marcha deberá **emitir y entregar al cliente** un **certificado de puesta en marcha**, conforme al modelo del **anexo 4** de esta ITC. Asimismo, **archivará** dicha documentación y la mantendrá a disposición del órgano competente de la **Comunidad Autónoma** por un período **mínimo de cinco años**.

Nota aclaratoria — el papel que no puede faltar. Cuando arrancas un aparato, no basta con dejarlo funcionando: hay que **firmar y entregar al cliente el certificado de puesta en marcha** (modelo del anexo 4). Y guardarte una copia **cinco años** por si

la Comunidad Autónoma la pide. Dos datos de examen que caen juntos: **certificado de puesta en marcha + cinco años de archivo**.

Nota aclaratoria — Las comprobaciones de arranque salen de la **UNE 60670-10** más lo que diga el **fabricante**. Nunca es «solo la norma» ni «solo el manual»: son **las dos cosas**. El fabricante conoce su aparato y puede exigir pasos extra que la norma general no contempla.

5.5 Comunicación a la Administración

No se precisa ninguna comunicación.

Nota aclaratoria — Cierra el círculo con el 5.1: instalar un aparato **ni necesita autorización previa ni comunicación posterior** a la Administración. Lo único que sí es obligatorio es el **certificado de puesta en marcha** que le das al cliente y archivas tú. No lo confundas con la **comunicación de la instalación receptora** (esa sí, a los 30 días, la presenta el titular): eso es de la instalación, no del aparato.

Anexo 1 · Procedimientos de certificación de la conformidad

1 · Examen de tipo

El **Examen de Tipo** es el procedimiento por el cual un **organismo de control** comprueba y certifica que un **aparato representativo** de la producción cumple los requisitos y normas que le son aplicables.

El **fabricante** del aparato, o su **representante legal**, presenta la solicitud de examen de certificación de tipo a un organismo de control. La solicitud incluirá:

- **Nombre y dirección del fabricante**, añadiendo el nombre y dirección del **representante legal** si ha sido este quien presentó la solicitud.
- La **documentación de diseño**, según el capítulo 4.

El fabricante pondrá a disposición del organismo de control uno o varios **aparatos representativos** de la producción, denominados «**tipo**». El tipo podrá incluir **distintas variantes** de productos, siempre que no presenten características diferentes en lo referente a los **tipos de riesgo**.

El organismo de control **examinará la documentación de diseño**, comprobará que el tipo se ha fabricado de acuerdo con ella, identificará los elementos diseñados según las disposiciones aplicables y **realizará (o hará realizar)** las **pruebas necesarias** para comprobar si las soluciones del fabricante cumplen los requisitos de las normas o procedimientos aplicables.

Cuando el tipo cumpla todas las disposiciones, el organismo de control expedirá al solicitante un **certificado de examen de tipo**.

El solicitante **informará** al organismo de control que emitió el certificado de todas las **modificaciones** introducidas en el tipo aprobado que pudieran incidir en el cumplimiento de los requisitos. Estas modificaciones deberán recibir una **aprobación adicional** del

organismo que emitió el certificado cuando afecten a dichos requisitos o a las condiciones prescritas de utilización. Esta aprobación adicional se realizará como **complemento** al certificado de examen de tipo.

Nota aclaratoria — el «tipo» es el molde. El Examen de Tipo certifica un **modelo representativo**, no cada unidad. Se elige un aparato «que representa» a toda la serie (el «tipo») y sobre él se hacen las pruebas. Si luego cambias algo del modelo que afecte a la seguridad, no vale el certificado viejo: hay que pedir una **aprobación adicional**. Idea: certificas el molde una vez, y avisas cada vez que retocas el molde.

Nota aclaratoria — Fíjate en quién hace cada cosa: **el fabricante** (o su representante) **presenta** y **pone el aparato**; **el organismo de control examina, prueba y certifica**. Nunca se certifica a sí mismo el fabricante: siempre hay un tercero independiente que emite el certificado.

2 · Verificación de conformidad de la producción

El fabricante adoptará todas las medidas para que el proceso de fabricación —incluidas la **inspección y las pruebas finales**— garantice la **homogeneidad de la producción** y la **conformidad de los aparatos con el tipo** descrito en el certificado de examen de tipo.

La verificación de conformidad de la producción se realiza a través de un **organismo de control** y mediante **uno** de los procedimientos siguientes, **a elección del fabricante**. Debe realizarse **antes de la comercialización** de los aparatos.

Nota aclaratoria — el segundo paso obligatorio. El Examen de Tipo demuestra que el **modelo** es bueno; la Verificación de la producción demuestra que **cada unidad que sale de fábrica es igual que ese modelo**. Por eso van de la mano: certificar el molde no sirve de nada si luego la cadena produce copias defectuosas. El fabricante **elige** cómo demostrarlo: por examen de producto (2.1) o por sistema de calidad (2.2).

2.1 Declaración de conformidad con el tipo (Examen de producto)

Procedimiento por el que un fabricante garantiza la conformidad de los aparatos con el tipo del certificado de examen de tipo mediante **exámenes periódicos** de los aparatos fabricados, que efectúa un **organismo de control**.

El fabricante o su representante legal presenta la solicitud de examen de conformidad con el tipo (Examen de producto) a un organismo de control.

El organismo de control realizará **controles de los aparatos in situ y sin aviso previo**, a **intervalos máximos de un año**; examinará un número adecuado de aparatos y, sobre **al menos uno** de los seleccionados, realizará (o hará realizar) las **pruebas necesarias** según los requisitos aplicables. El organismo determinará, en cada caso, si las pruebas se realizan **total o parcialmente**.

Cuando **uno o más aparatos sean rechazados**, el organismo de control adoptará las medidas apropiadas para **evitar su comercialización**.

Nota aclaratoria — la inspección sorpresa. Este camino se basa en que el organismo aparece **sin avisar, al menos una vez al año**, coge aparatos de la producción y los prueba. Si alguno no pasa, se **bloquea su comercialización**. Retén el dato numérico: **intervalos máximos de un año y sin aviso previo**.

2.2 Declaración de conformidad con el tipo (Aseguramiento de la calidad de la producción o el producto)

Procedimiento por el que un fabricante garantiza la conformidad de los aparatos con el tipo mediante un **sistema de calidad** de la producción o del producto, conforme a la norma **UNE-EN ISO 9001**, específicamente aplicado al aparato de gas de que se trate.

El sistema de calidad estará **evaluado y certificado** por un **organismo de control acreditado** para ello.

2.2.1 Solicitud

El fabricante presenta una solicitud de aprobación de su sistema de calidad a un organismo de control. Incluirá:

- La **documentación del sistema de calidad**, específica para la fabricación del aparato.
- La **documentación del tipo aprobado** y una **copia del certificado de examen de tipo**.

2.2.2 Evaluación

El organismo de control evaluará la documentación del sistema de calidad, verificando que es **completa, ajustada** al aparato y **actualizada**. Decidirá si el sistema cumple todos los requisitos y **notificará su decisión** al fabricante.

El fabricante **informará y enviará** al organismo cualquier **actualización** del sistema de calidad (por ejemplo, por nuevas tecnologías o conceptos de calidad). El organismo examinará las modificaciones propuestas y decidirá si se siguen cumpliendo los requisitos.

2.2.3 Seguimiento

El objetivo del seguimiento es comprobar que el fabricante cumple correctamente las obligaciones del sistema de calidad aprobado.

El fabricante **enviará anualmente** al organismo de control la **documentación acreditativa del mantenimiento** del sistema de calidad aprobado, expedida por el organismo de certificación del mismo.

El organismo de control podrá siempre, y **especialmente en caso de duda**, solicitar el envío de una **muestra** de la producción —seleccionada por él u otro organismo independiente— para verificar que cumple los requisitos aplicables.

Nota aclaratoria — dos formas de garantizar la serie. El **Examen de producto (2.1)** confía en **inspecciones sorpresa** del organismo. El **Aseguramiento de la**

calidad (2.2) confía en que la fábrica tiene un **sistema de calidad ISO 9001** certificado y auditado. En el primero vigilan **los productos**; en el segundo, **el proceso**. En ambos hay un organismo de control detrás, pero el enfoque cambia: unidad a unidad frente a «que el sistema sea de fiar».

Nota aclaratoria — La **UNE-EN ISO 9001** es la norma internacional de **gestión de la calidad**. Que un fabricante la tenga certificada significa que hay procedimientos escritos, controles y auditorías periódicas. Para el examen basta con asociar: **camino 2.2 = sistema de calidad ISO 9001** con **seguimiento anual**.

3 · Verificación por unidad

La **verificación por unidad** es el procedimiento mediante el cual un organismo de control comprueba y certifica que **un aparato en concreto y de forma independiente** cumple los requisitos aplicables.

El fabricante o su representante legal presenta la solicitud de examen de verificación de unidad a un organismo de control. La solicitud incluirá:

- **Nombre y dirección del fabricante**, añadiendo el nombre del **representante legal** si ha sido este quien presentó la solicitud.
- **Destino del aparato**.
- La **documentación de diseño**, según el capítulo 4.

El organismo de control:

- **Examinará la documentación de diseño** y comprobará que el aparato se ha fabricado de acuerdo con ella y con los requisitos aplicables.
- **Realizará (o hará realizar)** las **pruebas** según las normas o procedimientos aplicables. Si lo considera necesario, los exámenes y ensayos podrán llevarse a cabo **tras la instalación** del aparato.

Cuando el aparato cumpla todas las disposiciones, el organismo de control expedirá al solicitante el **certificado de verificación de la unidad**.

Nota aclaratoria — **la vía de la pieza única**. Este es el **camino alternativo** del apartado 3 de la ITC (la «c»): en vez de certificar un modelo de serie, se certifica **un aparato concreto**. Es lo típico de un aparato **fabricado a medida** o de una sola unidad. Detalle diferenciador de examen: aquí la solicitud pide el «**destino del aparato**» (dónde va a ir) y las pruebas pueden hacerse incluso **ya instalado**. Es lógico: si solo hay un ejemplar, se examina ese, allí donde va a trabajar.

4 · Documentación de diseño

4.1 Documentación de diseño para el examen de tipo

Incluirá:

- **Marca, modelo, fabricante e importador**, en su caso.
- **Descripción general del aparato**, con indicación expresa de:

- Descripción de la **cámara de combustión**.
- **Salida de humos**.
- **Categoría del aparato** y descripción de los **tipos de gases y presiones** de utilización.
- Descripción de los **quemadores, inyectores, consumos nominales y volumétricos o másicos**.
- **Elementos de seguridad**: descripción, esquemas y **valores de tarado**.
- **Elementos de regulación**: descripción, esquemas y **rangos de regulación**.
- **Datos para la instalación**: distancias requeridas, acometidas, situación y **diámetro nominal** de la tubería de conexión.
- **Materiales utilizados**.
- **Piezas susceptibles de ser sustituidas**.
- Descripción de las **piezas y accesorios**.
- **Esquemas** del sistema de regulación y de seguridad.
- **Esquema de la instalación eléctrica interior** del aparato.
- **Planos de fabricación** y esquemas de componentes, subconjuntos, circuitos, etc., **acotados y a escala**.
- **Descripciones y explicaciones** necesarias para comprender dichos elementos, incluyendo el **funcionamiento** de los aparatos.
- **Lista de las normas aplicadas**, total o parcialmente.
- **Documentación** que acredite el cumplimiento de la legislación vigente aplicable.
- **Contenido y ubicación de la placa de características**.
- **Listado de los principales componentes** (marca, modelo, fabricante y certificados, si los hubiere).
- **Manuales** de instrucciones técnicas, de uso y de mantenimiento.
- **Cualquier otra documentación** que permita al organismo de control mejorar su evaluación.

4.2 Documentación de diseño para la verificación por unidad

Incluirá:

- **Marca, modelo, fabricante e importador**, en su caso.
- **Número de fabricación, domicilio de la instalación y plano de situación**, en su caso.
- **Descripción general del aparato**, con indicación expresa de:
 - Descripción de la **cámara de combustión**.
 - **Salida de humos**.
 - **Categoría del aparato** y descripción del **tipo de gas y presión** de utilización **para el que ha sido regulado** el aparato.
 - Descripción de los **quemadores, inyectores, consumos nominales y volumétricos o másicos**.
 - **Elementos de seguridad**: descripción, esquemas y valores de tarado.

- **Elementos de regulación:** descripción, esquemas y rangos de regulación.
- **Datos de la instalación:** distancias existentes, acometida, situación y **diámetro nominal** de la tubería de conexión.
- **Materiales utilizados.**
- **Esquemas** del sistema de regulación y de seguridad.
- **Planos generales** del conjunto y del quemador, **acotados y a escala.**
- **Esquema de la línea de gas instalada.**
- **Descripciones y explicaciones** para comprender el funcionamiento del aparato y de los elementos de regulación y seguridad.
- **Lista de las normas aplicadas**, total o parcialmente.
- **Documentación** que acredite el cumplimiento de la legislación vigente aplicable.
- **Contenido y ubicación de la placa de características.**
- **Listado de los principales componentes** (marca, modelo, fabricante y certificados, si los hubiere).
- **Manuales** de instrucciones técnicas, de uso y de mantenimiento.

Nota aclaratoria — dos listas parecidas, con truco. La documentación del **examen de tipo (4.1)** describe un **modelo de serie**; la de la **verificación por unidad (4.2)** describe un **aparato concreto**. ¿La diferencia clave? La 4.2 añade datos **de esa unidad y su emplazamiento: número de fabricación, domicilio de la instalación, plano de situación, esquema de la línea de gas instalada** y el gas/presión «**para el que ha sido regulado**». La 4.1, en cambio, habla de **tipos de gases y presiones** en general y añade el **esquema eléctrico interior** y las **piezas sustituibles**. Regla: **tipo = el modelo en general; unidad = este aparato en su sitio**.

Nota aclaratoria — cuidado con «categoría del aparato». En estas listas aparece la «**categoría del aparato**»: se refiere a la **categoría de gases** que admite el aparato (qué gases y presiones acepta, según UNE-EN 437), **no** al tipo A/B/C ni a la categoría del carné de instalador. Tres «clasificaciones» distintas que conviven: **tipo** (A/B/C, por la combustión), **categoría del aparato** (qué gases admite) y **categoría del instalador** (el carné). No las mezcles.

Anexo 2 · Placa de características de los aparatos a gas

1 · Contenido

Cada aparato incorporará una **placa de características**, fijada **sólida y duraderamente** sobre el aparato, de forma **visible y legible**.

La placa incorporará, en **caracteres indelebles**, al menos la siguiente información:

- El **nombre y/o marca del fabricante** y, en su caso, el nombre y la dirección del **importador**.
- La **denominación comercial** del aparato (**marca y modelo**).

- El **número de serie o fabricación**.
- La **categoría del aparato**.
- El **tipo de gas en relación con la presión**, y/o el **par de presiones** para los que el aparato ha sido regulado. Todas las indicaciones de presión estarán identificadas en relación con el **índice de la categoría** correspondiente. Si el aparato es apto para más de un tipo de gas y a presiones diferentes, se indicará **únicamente la presión correspondiente al reglaje actual**, en relación con el tipo de gas que corresponda.
- El **consumo calorífico nominal** y, en su caso, el **rango de consumos** para los aparatos de consumo regulable, expresado en **kilovatios (kW)** sobre el **poder calorífico inferior (PCI)**.
- La **naturaleza y la tensión de la corriente eléctrica** utilizada y la **potencia máxima absorbida**, en **voltios, amperios, hertzios y kilovatios**, para todas las situaciones de alimentación eléctrica previstas.

Para los aparatos de **consumo calorífico nominal regulable**, deberá preverse un **espacio** donde el instalador pueda situar la **indicación del valor del consumo** para el que ha regulado el aparato durante la puesta en marcha.

Además, los aparatos incorporarán, de forma visible y legible, la siguiente advertencia:

«Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor, y se utilizará únicamente en lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de la instalación y el uso de este aparato.»

En el caso de aparatos para **uso exclusivo al aire libre**, deberá aparecer la siguiente advertencia:

«Este aparato es de uso exclusivo al aire libre.»

Esta advertencia podrá estar incluida en la placa de características o en una **placa independiente**.

Nota aclaratoria — la placa es el DNI del aparato. Igual que un coche lleva su ficha técnica, cada aparato lleva su placa con lo esencial: **quién lo hizo, qué modelo es, su número, qué gas y presión, cuánta potencia da (kW sobre PCI) y sus datos eléctricos**. Y en **caracteres indelebles** (que no se borran) porque dentro de años alguien tendrá que leerla para revisarlo o repararlo.

Nota aclaratoria — el hueco para tu anotación. Fíjate en el detalle: en los aparatos de **consumo regulable**, la placa deja un **espacio libre** para que **tú, el instalador, anotes el consumo al que lo has dejado regulado** en la puesta en marcha. La placa no solo la escribe la fábrica: también tiene un renglón para ti.

Nota aclaratoria — «kW sobre PCI». El consumo se expresa en **kW** referidos al **poder calorífico inferior (PCI)**, que es la energía que da el gas **sin** aprovechar el calor del vapor de agua de los humos. Es la referencia estándar del sector. Basta con reconocer las siglas: **PCI = poder calorífico inferior**.

Nota aclaratoria — las dos advertencias, palabra por palabra. El examen puede citarte las frases literales. Quédate con la idea: la advertencia general dice «**instalar según normas + solo en lugares ventilados + consultar instrucciones**»; y si el aparato es de **exterior**, lleva además «**uso exclusivo al aire libre**» (en la propia placa o en una placa aparte).

2 · Verificación de indelebilidad, corrosión y adherencia

Este procedimiento determina las **cualidades físico-mecánicas** exigibles a los marcados y a las placas de los aparatos a gas, así como los ensayos a los que deben someterse, para asegurar la **indelebilidad** de sus caracteres, su **resistencia a la corrosión** y la **adherencia** permanente al aparato.

Las **placas autoadhesivas** y cualquier marcado deben resistir el **frotamiento, la humedad y la temperatura**, y **no despegarse ni decolorarse** de manera que el marcado se vuelva ilegible. En particular, los marcados **sobre los mandos** deben permanecer visibles tras la manipulación y el frotado propios de la operación manual.

2.1 Indelebilidad de los marcados e indicaciones

Los requisitos de indelebilidad de marcas y caracteres, y su procedimiento de verificación, se establecen en la norma **UNE 60750**.

2.2 Ensayos de resistencia a la corrosión

Si la placa es **metálica**, deberá ser resistente a la corrosión. La verificación de la protección contra la corrosión, en placas sobre **base férrica**, se comprueba según la norma **UNE 60750**.

2.3 Ensayos de adherencia

Si la placa es **adhesiva**, la adherencia deberá ser correcta en todo momento. La verificación se comprueba según la norma **UNE 60750**.

2.4 Resistencia

Después de todos los ensayos efectuados sobre el aparato en el transcurso de las pruebas del Reglamento, las **marcas y caracteres seguirán siendo legibles**, la placa **no habrá sufrido deformación** y **no podrá despegarse fácilmente** del aparato ensayado.

Nota aclaratoria — todo apunta a la UNE 60750. No te compliques: **indelebilidad, corrosión y adherencia** de la placa se verifican con la misma norma, la **UNE 60750**. La lógica de fondo es sencilla: la placa tiene que **durar tanto como el aparato**, aunque la froten, se moje o se caliente. De poco sirve un DNI que se borra al segundo año.

Anexo 3 · Prescripciones y pruebas de aparatos de gas no incluidos en normas específicas

1 · Campo de aplicación

Este anexo establece los **requisitos y pruebas** exigibles a los aparatos que utilizan gas como combustible **para los que no exista una norma específica**.

Quedan **excluidos** los aparatos en uso **ya homologados** que vayan a utilizar un gas de **distinta familia**, siempre que ello **estuviera considerado en la homologación inicial**.

Nota aclaratoria — la red de seguridad. Este anexo es el «plan B» de la conformidad (lo viste en el apartado 3: si no hay norma UNE/EN, se aplica el anexo 3). Aquí están las reglas mínimas para certificar un aparato **huérfano de norma**. Y la exclusión tiene sentido: un aparato **ya homologado** que solo cambia de familia de gas, **si ese cambio ya estaba previsto** en su homologación, no necesita pasar otra vez por aquí.

2 · Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad de este capítulo se aplican **igualmente a los equipos componentes** de los aparatos cuando exista el riesgo correspondiente.

2.1 Condiciones generales

El diseño y la fabricación deberán ser tales que los aparatos funcionen con **seguridad total** y **no entrañen peligro** para las personas, los animales domésticos ni los bienes, siempre que se usen en **condiciones normales de funcionamiento** (según el apartado 2 de la ITC).

2.2 Materiales

- **2.2.1** Los materiales serán **adecuados** para su uso y **resistentes** a las condiciones **mecánicas, químicas y térmicas** a las que se sometan.
- **2.2.2** Las propiedades de los materiales importantes para la seguridad deberán ser **garantizadas por el fabricante o el proveedor** del aparato.

2.3 Diseño y construcción

- **2.3.1** No se producirá **desajuste, deformación, rotura o desgaste** que merme la seguridad, en condiciones normales.
- **2.3.2** La **condensación** al poner en marcha o durante el funcionamiento no disminuirá la seguridad.
- **2.3.3** Los **riesgos de explosión** en caso de **incendio de origen externo** serán mínimos.
- **2.3.4** Se **impedirá la entrada inadecuada de agua y de aire** en el circuito de gas.
- **2.3.5** Ante una **fluctuación normal** de la energía auxiliar, el aparato seguirá funcionando de forma totalmente segura.

- **2.3.6** Una **fluctuación anormal, una interrupción o la reanudación** de la energía auxiliar no constituirán fuente de peligro.
- **2.3.7** Se **prevendrán los riesgos de origen eléctrico**. Se considera cumplido cuando se satisfacen los objetivos de seguridad del **Real Decreto 7/1988** (material eléctrico en determinados límites de tensión), modificado por el **Real Decreto 154/1995** (transposición de la Directiva 73/23/CEE).
- **2.3.8** Todas las partes sometidas a **presión** resistirán, sin deformarse hasta comprometer la seguridad, las tensiones mecánicas y térmicas. En aparatos sujetos al **Real Decreto 769/1999** (transposición de la Directiva 97/23/CE) se aportará **certificado de cumplimiento**.
- **2.3.9** El **fallo de un dispositivo de seguridad, de control o de regulación** no constituirá un peligro.
- **2.3.10** Los **dispositivos de regulación** funcionarán **sin obstaculizar** el funcionamiento de los de seguridad.
- **2.3.11** Los componentes **instalados o ajustados en fábrica** que no deban manipular el usuario ni el instalador irán **adecuadamente protegidos**.
- **2.3.12** Las **manecillas y órganos de mando o regulación** se identificarán con precisión, con las indicaciones útiles para evitar falsas maniobras, y estarán concebidos para **impedir manipulaciones involuntarias**.
- **2.3.13** La **cantidad de gas liberado por fuga** será siempre tal que **no entrañe riesgo**.
- **2.3.14** La **liberación de gas** durante el encendido y/o reencendido, y tras la extinción de la llama, será lo bastante limitada como para **evitar la acumulación peligrosa de gas sin quemar** dentro del aparato.
- **2.3.15** Los aparatos destinados a **usarse en locales** dispondrán de un **dispositivo específico** que evite la acumulación peligrosa de gas no quemado en el local. Los que **no** tengan dicho dispositivo solo se usarán en **locales con ventilación suficiente** o serán de **uso exclusivo al aire libre**.
- **2.3.16** En condiciones normales: el **encendido y reencendido** se realizarán **con suavidad** y se asegurará el **encendido cruzado**.
- **2.3.17** Se garantizará la **estabilidad de la llama** en condiciones normales de utilización.
- **2.3.18 Combustión:**
 - **2.3.18.1** No se producirá **escape imprevisto de productos de combustión** (no obligatorio para aparatos de **uso exclusivo al aire libre**).
 - **2.3.18.2** Los aparatos unidos a un **conducto de evacuación** se construirán de modo que, ante un **tiro defectuoso**, no escapen productos de combustión en cantidades peligrosas para la salud de las personas expuestas, según el tiempo de exposición previsible (no obligatorio para aparatos de **uso exclusivo al aire libre**).
 - **2.3.18.3** Los valores del **análisis de los productos de la combustión** cumplirán los límites establecidos, cuando estén definidos en la normativa parcial aplicada, o a criterio del organismo acreditado, en función del uso y la ubicación del aparato.

- **2.3.19** Las partes próximas al **suelo u otras superficies** no alcanzarán temperaturas peligrosas para su entorno.
- **2.3.20** La temperatura de los **botones y mandos de regulación** que se manipulen no superará valores peligrosos para el usuario.

Nota aclaratoria — cómo digerir los veinte puntos. No los memorices sueltos: agrúpalos por idea. **Aguantar el uso** (2.3.1, 2.3.8: sin roturas ni deformaciones). **Sobrevivir a imprevistos** (2.3.2 condensación, 2.3.3 incendio externo, 2.3.5-2.3.6 cortes de luz). **Nada de fugas peligrosas** (2.3.4, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15). **Fallar sin matar** (2.3.9: si se rompe un dispositivo de seguridad, no debe haber peligro). **Que arranque y queme bien** (2.3.16 encendido suave y cruzado, 2.3.17 llama estable, 2.3.18 combustión sin escapes). **No quemar al usuario** (2.3.19, 2.3.20 temperaturas). Con estos bloques colocas cualquier punto.

Nota aclaratoria — el dispositivo del 2.3.15. Este punto es clave y ya lo citaba el manual técnico del apartado 2.2.1: los aparatos **para interior** llevan un **dispositivo que corta si se acumula gas sin quemar**; los que **no** lo llevan **solo** valen para **locales bien ventilados o al aire libre**. Es el mismo criterio que verás repetido en las advertencias del aparato y del embalaje. Todo encaja.

Nota aclaratoria — «encendido cruzado» y « tiro ». El **encendido cruzado** es que la llama salte de un punto del quemador a los demás de forma segura, sin que se acumule gas antes de prenderse. El **tiro** es la capacidad del conducto de tirar de los humos hacia fuera; si el **tiro es defectuoso** (2.3.18.2), el aparato conducido debe estar hecho para que no invadan el local humos peligrosos. Son conceptos de combustión que reaparecen en las pruebas de funcionamiento.

3 · Pruebas y ensayos

Para dar conformidad a las prescripciones anteriores, se realizarán las **pruebas necesarias** y las operaciones de **regulación y ajuste** que garanticen el correcto funcionamiento del aparato y de todos sus dispositivos de seguridad y control.

Para ello, el organismo acreditado aplicará, **siempre que sea posible, partes de normas** cuyo alcance, campo de aplicación y requisitos considere apropiados por su **similitud** al aparato. Si esto no es posible, los **ensayos mínimos** serán los siguientes.

3.1 Prueba de estanquidad

Se comprobará, mediante un procedimiento adecuado, la **estanquidad del circuito de gas entre la llave del aparato y el quemador**, a la **presión máxima de utilización**.

Asimismo, se comprobará que **no existe fuga interior a través de las válvulas de corte**.

Nota aclaratoria — dónde se prueba la estanquidad. Ojo al tramo: entre **la llave del aparato y el quemador**, a la **presión máxima de utilización**. Y además, que las **válvulas de corte no dejen pasar gas** cuando están cerradas (fuga interior). Es la garantía de que el aparato **retiene el gas** tanto por fuera como por dentro.

3.2 Pruebas de funcionamiento

Se efectuarán con el equipo de combustión trabajando a los **distintos regímenes posibles de consumo calorífico**, comprobando:

a) El correcto funcionamiento durante el encendido, verificando que:

- El **barrido de la cámara de combustión**, si fuera necesario, es **eficaz**.
- El encendido de la **llama de encendido**, si existe, es correcto.
- El **encendido e interencendido** de las llamas del quemador principal es correcto, **sin fenómenos anómalos** en la estabilidad de las llamas ni **golpes de presión** en el hogar ni en la instalación receptora.
- Se cumplen las **secuencias y maniobras del programador**, en equipos de combustión **automáticos o semiautomáticos**.
- Los **tiempos máximos de seguridad** no sobrepasan los establecidos.

b) El correcto funcionamiento, verificando:

- La **eficacia del dispositivo de control de llama**, cuando exista.
- La **eficacia y presión de tarado** del dispositivo de **control de la presión de gas**, si existe, y del de **control de la presión de aire**, si existe.
- La **eficacia del dispositivo de control de tiro** en extracción por **tiro forzado**, así como la existencia y eficacia de la **abertura mínima o del dispositivo de seguridad** cuando el sistema de evacuación disponga de un **dispositivo manual de regulación de tiro**.
- El **consumo calorífico** de los quemadores.
- La **temperatura y el análisis de los productos de la combustión** al consumo calorífico nominal.
- Los **tiempos máximos de seguridad** en la actuación de las **válvulas automáticas** de paso de gas ante un fallo detectado por algún dispositivo de seguridad.

Una vez efectuadas las pruebas, se comprobará **visualmente** que los materiales y órganos del aparato —tanto el **elemento receptor** como el **equipo de combustión**— no presentan **deformaciones anormales ni deterioros** que puedan influir negativamente en su funcionamiento. Se verificarán también los **marcados e instrucciones**.

Nota aclaratoria — «encendido» y «marcha», dos bloques. Las pruebas de funcionamiento se dividen en dos: **a) el arranque** (que prenda bien, sin golpes de presión, respetando los tiempos de seguridad) y **b) la marcha** (que los dispositivos de seguridad y control hagan su trabajo: control de llama, de presión, de tiro, consumo y análisis de humos). Y al final, un **repaso visual** de que nada se ha deformado y que los **marcados** siguen ahí.

Nota aclaratoria — los «tiempos máximos de seguridad». Aparecen dos veces (en a y en b) porque son críticos: es el tiempo que el aparato puede tardar en **cortar el gas** si algo va mal (no prende, se apaga la llama, falla el tiro...). Si tardara de más, se acumularía gas. Que una **válvula automática** cierre a tiempo ante un fallo es de lo más importante que se prueba.

Anexo 4 · Certificado de puesta en marcha de aparatos de gas

El certificado de puesta en marcha del apartado 5.4 deberá contener, como **mínimo**, la siguiente información:

Agente de puesta en marcha:

- Nombre.
- Dirección.
- NIF.
- Categoría (Instalador, Servicio de Asistencia Técnica, etc.).

Datos del cliente:

- Nombre.
- Dirección.

Datos del aparato:

- Tipo.
- Marca.
- Modelo.
- Potencia.
- Número de fabricación.

Pruebas realizadas y sus resultados:

- Debe incluir la **impresión del resultado del análisis de combustión** del aparato, cuando proceda.

Otros datos:

- Fecha.
- **Firma del técnico** y **sello de la empresa**.
- **Firma del cliente** o representante.

Nota aclaratoria — las tres firmas y el «ticket» del analizador. El certificado tiene bloques fáciles de recordar: **quién arranca** (agente), **para quién** (cliente), **qué** (aparato) y **cómo salió** (pruebas). Lo firma **el técnico** (con sello de empresa) y también **el cliente**. Y ojo al detalle que gusta al examen: cuando procede, se **adjunta el ticket del análisis de combustión** (esa tira de papel que escupe el analizador con CO, CO₂, tiro, rendimiento...). Es la prueba física de que la combustión es correcta.

Ideas clave del tema

- **De qué va todo esto:** la **ITC-ICG 08** es la norma del **aparato** en sí, no de la instalación receptora (esa tiene su propia instrucción). Fija su **seguridad y certificación** (solo para los **no** cubiertos por una directiva europea propia) y la

documentación y puesta en marcha de **todos** los aparatos a gas. **Puesta en marcha** = verificar que funciona según el fabricante **en su ubicación e instalación definitivas**, no en el taller: el tiro, la ventilación y la presión reales son los que mandan.

- **Antes de montar, exige lo del fabricante:** aparato **certificado**, **placa** legible y los **dos manuales** (técnico para ti, de uso para el cliente) con sus advertencias, **en español**. Sin el manual técnico no tienes tipo de gas, presión, consumo, aire de combustión ni evacuación para regular; sin certificado ni placa no cierras el papeleo ni respondes ante un siniestro.
- **Condiciones normales de funcionamiento** = bien instalado y mantenido, con el **gas correcto (Wobbe y presión previstos)** y usado para su fin. Si el gas se sale de rango o el aparato no es de esa **categoría de gases** (UNE-EN 437), la combustión se descontrola: **llamas amarillas, ennegrecido, inquemados y CO**.
- **Tipos de aparato por combustión:** **A** no conducido (aire y humos al local, vive de la **ventilación**), **B** conducido de cámara abierta (aire del local, humos fuera, vive del **tiro**), **C** estanco (aire y humos del/al exterior, el más seguro en locales difíciles). **B y C = conducidos**. No los confundas con las **categorías A/B/C del instalador** (ITC-ICG 09): con **categoría B** trabajas los tres tipos.
- **Conexión y quién puede:** a instalación receptora, según **UNE 60670-7** y **siempre por instalador**, salvo el **tubo flexible elastomérico con abrazadera** (el usuario); los no conectados, ubicación por **UNE 60670-6** (cap. 4). Poner en marcha, mantener y reparar los **conducidos de más de 24,4 kW** y las **vitrocerámicas de fuegos cubiertos: SAT con calidad certificada o instaladores** (cap. 4 ITC-ICG 09); el resto, SAT o empresa instaladora. **Adecuar por cambio de familia** (natural a propano/butano): **SAT o instaladores de categoría A o B**, y **componentes idénticos** a los certificados; los inyectores «que hacen el apaño» dan **mala combustión y CO**.
- **El papeleo, sin liarlo:** instalar un aparato **no precisa autorización ni comunicación** a la Administración. Lo que sí firmas y entregas al cliente es el **certificado de puesta en marcha** (modelo del **anexo 4**), con **firma del técnico y sello de empresa** y **firma del cliente**, adjuntando el **ticket del análisis de combustión** cuando proceda; guárdate copia **cinco años** a disposición de la **Comunidad Autónoma**. No lo confundas con el **certificado de la instalación receptora** (el «boletín», modelos **IRG**), que firma la **empresa instaladora** y va a la **distribuidora / Comunidad Autónoma**: ese es de la instalación, no del aparato. Comprobaciones de arranque: **UNE 60670-10 + fabricante**.
- **Conformidad y certificación:** el aparato cumple **normas UNE/UNE-EN/EN** o, si no existen, el **anexo 3**; se certifica por **Examen de Tipo + Verificación de la producción** o por **Verificación por Unidad** («a + b, o bien c»), y siempre lo hace un **organismo de control** independiente.
- **La placa y las pruebas que evitan la avería:** la **placa de características (anexo 2)** es el DNI del aparato —visible, legible, **indeleble** (verificación por **UNE 60750**)— con gas y presión de reglaje, **consumo en kW sobre PCI**, datos eléctricos y un **hueco para que anotes el consumo regulado**. El **anexo 3** reúne

las prescripciones (2.3.1–2.3.20, con el **2.3.15** de dispositivo anti-acumulación o local ventilado/externo) y las pruebas de **estanquidad** (entre llave del aparato y quemador) y **funcionamiento** (con los **tiempos máximos de seguridad** y el **análisis de combustión**): son las que separan un aparato que **retiene el gas y quema limpio** de una **fuga**, un **revoco de humos** o una **intoxicación por CO**.